

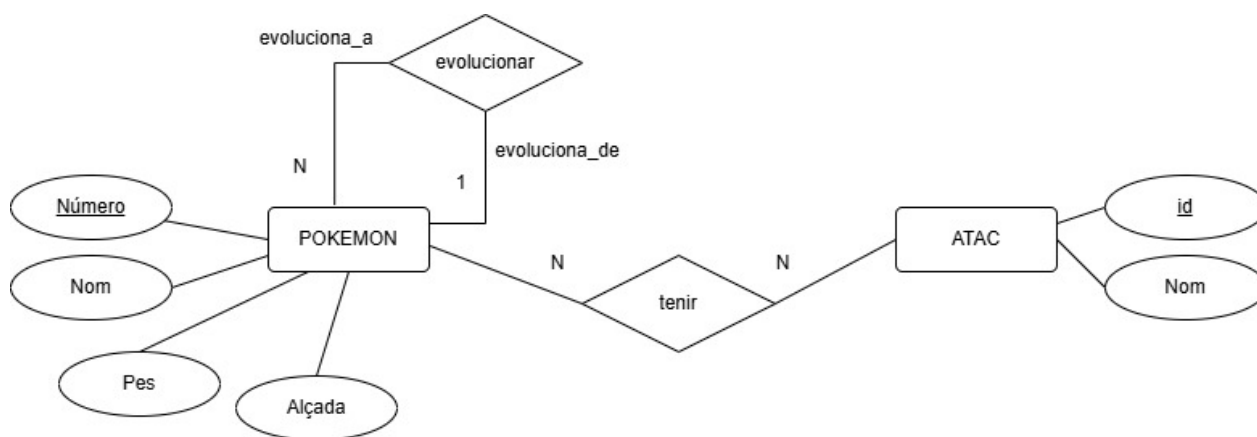
M02: Bases de dades. RA2. SIMULACRE

NOM:

DATA:

Enunciat

Suposeu que tenim una base de dades per gestionar la informació dels pokemons:



I obtenim el següent model relacional:

POKEMON(Numero, nom, pes, alcada, evoluciona_de)

on evoluciona_de REFERENCIA POKEMON

política d'eliminació anul·lació

política d'actualització cascada

ATAC(id, nom)

TENIR (num_pokemon, id_atac)

on num_pokemon REFERENCIA POKEMON

política d'eliminació restrictiva

política d'actualització restrictiva

on id_atac REFERENCIA ATAC

política d'eliminació restrictiva

política d'actualització cascada

Problemes

1. Suposant que tots els atributs són obligatoris excepte "evoluciona_de" que és opcional, crea les taules de la base de dades només amb les restriccions d'obligatorietat. Has de tenir present que pes i alçada són enter i els noms són de tipus text
2. Afegeix les restriccions de clau primària a les taules creades
3. Afegeix les restriccions de clau forana de la base de dades amb la política indicada (1 punt)
4. Afegeix a la taula pokemon una nova columna anomenada tipologia, ha de ser de tipus alfanumèric de fins a 50 caràcters i permetre valors nulls
5. Afegeix una restricció a la taula pokemon per tal d'indicar que la columna tipologia només pot valer Elèctric, aigua, foc, planta o psíquic
6. Modifica la columna alcada de la taula pokemon per tal que admeti valors decimals
7. Modifica la columna tipologia, volem que es digui tipus i que sigui alfanumèric de fins a 30 caràcters. També volem que sigui obligatori.
8. Elimina la columna pes de la taula pokemon
9. Eliminar les taules. Cal tenir present l'ordre de borrat

Proposta de solució

```
-- 1. Crear les taules només amb les restriccions d'obligatorietat
CREATE TABLE pokemon (
  Numero int NOT NULL,
  Nom varchar(30) NOT NULL,
  Pes int NOT NULL,
  Alcada int NOT NULL,
  Evoluciona_de INT
);

CREATE TABLE atac (
  ID int NOT NULL,
  Nom varchar(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE tenir(
  Num_pokemon int NOT NULL,
  ID_atac int NOT NULL
);

-- 2. Afegir les restriccions de clau primària
ALTER TABLE pokemon
ADD CONSTRAINT PK_POKEMON PRIMARY KEY (Numero);

ALTER TABLE atac
ADD CONSTRAINT PK_ATAC PRIMARY KEY (ID);

ALTER TABLE tenir
ADD CONSTRAINT PK_TENIR PRIMARY KEY (Num_pokemon, ID_atac);

-- 3. Afegir les restriccions de clau forana amb la política indicada
ALTER TABLE pokemon
ADD CONSTRAINT FK_POKEMON_EVOLUCIONA FOREIGN KEY (Evoluciona_de)
REFERENCES POKEMON (Numero)
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE TENIR
ADD CONSTRAINT FK_TENIR_NUM_POKEMON FOREIGN KEY (Num_pokemon)
REFERENCES POKEMON (Numero);

ALTER TABLE TENIR
```

```
ADD CONSTRAINT FK_TENIR_ID_ATAC FOREIGN KEY (ID_atac)
REFERENCES ATAC (ID)
ON UPDATE CASCADE;

-- 4. Afegir una nova columna anomenada tipologia a la taula pokemon
ALTER TABLE POKEMON
ADD COLUMN Tipologia VARCHAR(50);

-- 5. Afegir una restricció CHECK a la columna tipologia
ALTER TABLE POKEMON
ADD CONSTRAINT CHK_TIPOLOGIA CHECK (Tipologia = 'Elèctric' or Tipologia =
'aigua' or Tipologia = 'foc' or Tipologia = 'planta' or Tipologia = 'psíquic');

-- 6. Modificar la columna alcada per tal que admeti valors decimals
ALTER TABLE POKEMON
MODIFY COLUMN Alcada float not null;

-- 7. Modificar la columna tipologia: renombrar a tipus, fer-la VARCHAR(30) i
obligatòria
ALTER TABLE POKEMON
CHANGE COLUMN Tipologia Tipus VARCHAR(30) NOT NULL;

-- 8. Eliminar la columna pes de la taula pokemon
ALTER TABLE POKEMON
DROP COLUMN Pes;

-- 9. Eliminar les taules (ordre correcte per evitar errors amb les claus foranes)
DROP TABLE TENIR;
DROP TABLE ATAC;
DROP TABLE POKEMON;
```